Здесь будет титульник, листай ниже

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....5
АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ.....5
1.1 Описание входных данных.....5
1.2 Описание выходных данных.....6
2 МЕТОД РЕШЕНИЯ.....7
3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ.....8
3.1 Алгоритм метода setN класса A.....8
3.2 Алгоритм метода getN класса A.....8
3.3 Алгоритм метода transform класса A.....9
3.4 Алгоритм функции main.....9
4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ.....11
5 КОД ПРОГРАММЫ.....15
5.1 Файл A.cpp.....15
5.2 Файл A.h.....15
5.3 Файл main.cpp.....16
6 ТЕСТИРОВАНИЕ.....17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....18

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать программную систему, демонстрирующую работу с методами класса и управление доступом к данным объекта.

Программная система содержит **один класс**, включающий:

- одно открытое свойство целочисленного типа;
- одно закрытое свойство целочисленного типа.
- метод установки значения скрытого свойства (название параметра метода должно совпадать с названием свойства);
- метод получения значения скрытого свойства;
- метод, изменяющий значения всех свойств объекта:
  - четные значения делятся на 2;
  - нечетные значения умножаются на 2.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

1. Создать объект класса.
2. Ввести два целых числа.
3. Значение первого числа присвоить открытому свойству объекта.
4. Значение второго числа присвоить закрытому свойству объекта.
5. Вызвать метод изменения свойств объекта.
6. Вывести на экран значения открытого и закрытого свойств объекта в заданном формате.

1.1 Описание входных данных

Два целых числа через пробел

1.2 Описание выходных данных

Первая строка:

Openvalue: "значение открытого свойства объекта"

Вторая строка:

Hiddenvalue: "значение закрытого свойства объекта"

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для решения задачи используется:

- объект a класса A предназначен для демонстрации работы с открытыми и закрытми полями класса;
- функция main для основная функция программы.

Класс A:

- свойства/поля:
  - поле демонстрирует доступ к открытым полям:
    - наименование — publicN;
    - тип — int;
    - модификатор доступа — public;
  - поле демонстрирует доступ к закрытым полям:
    - наименование — privateN;
    - тип — int;
    - модификатор доступа — private;
- функционал:
  - метод setN — метод веществ. параметром. Устанавливает значение для privateN;
  - метод getN — возвращает значение privateN;
  - метод transform — метод, изменяющий значения свойств объекта. Чётные делятся на 2, а нечётные умножаются на 2.

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

3.1 Алгоритм метода setN класса A

Функционал: метод с целочисленным параметром. Устанавливает значение для privateN.

Параметры: целочисленное privateN.

Возвращаемое значение: нет.

Алгоритм метода представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Алгоритм метода setN класса A

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		устанавливает значение поля privateN	∅

3.2 Алгоритм метода getN класса A

Функционал: возвращает значение privateN.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: целочисленное.

Алгоритм метода представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм метода getN класса A

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		возвращает значение поля privateN	∅

3.3 Алгоритм метода transform класса A

Функционал: метод, изменяющий значения свойств объекта. Чётные делятся на 2, а нечётные умножаются на 2.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: нет.

Алгоритм метода представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм метода transform класса A

№	Предикат	Действия	№ перехода
1	publicN % 2 == 0	publicN присваивается значение publicN / 2	2
		publicN присваивается значение publicN * 2	2
2	privateN % 2 == 0	privateN присваивается значение privateN / 2	∅
		privateN присваивается значение privateN * 2	∅

3.4 Алгоритм функции main

Функционал: основная функция программы.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: целочисленное - код завершения программы.

Алгоритм функции представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Алгоритм функции main

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		создание объекта a класса A	2
2		инициализация целочис. переменной n1 = 0 и n2 = 0	3
3		ввод значений переменных n1 и n2	4
4		присвоение полю publicN объекта a значения n1	5
5		присвоение полю privateN объекта a значения n2 через вызов метода	6

№	Предикат	Действия	№ перехода
		setN()	
6		вызов метода transform() для объекта a	7
7		вывод строки "Open value: " и значения поля publicN объекта a	8
8		вывод строки "Hidden value: " и значения поля privateN через вызов метода getN объекта a	9
9		возврат 0	∅

4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-4.

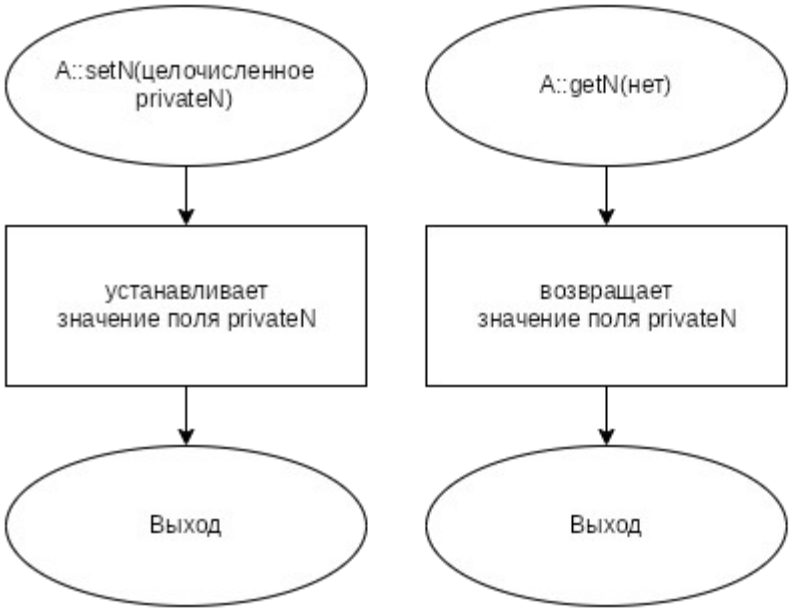

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

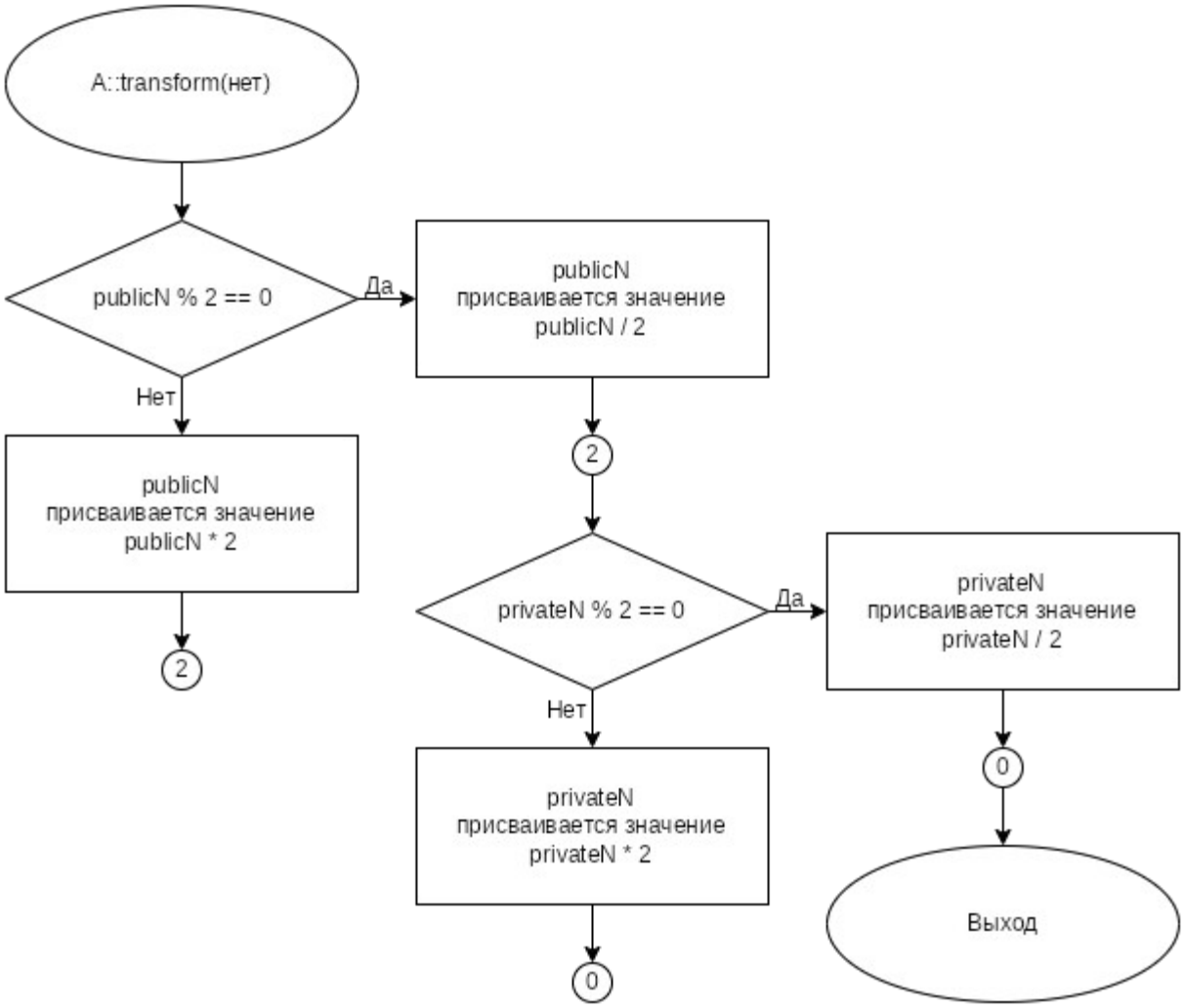

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

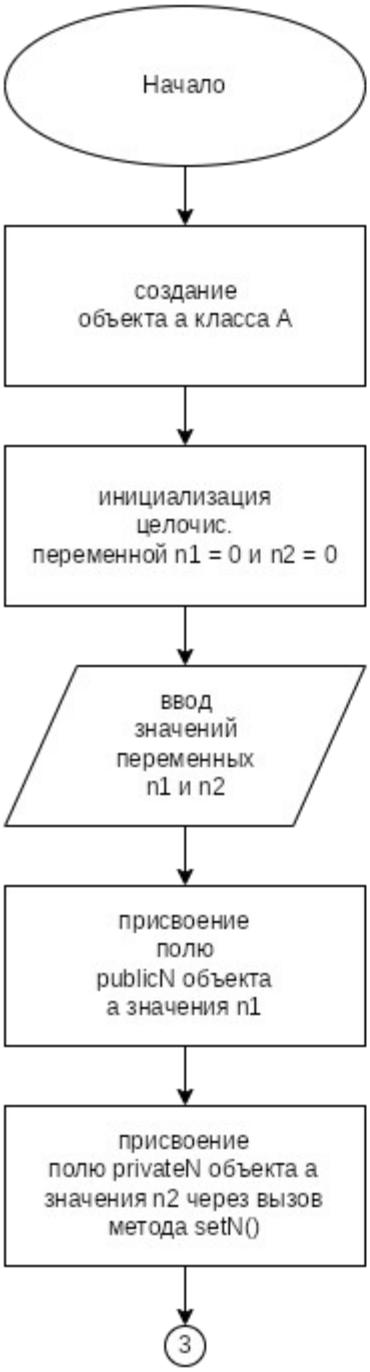

Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма

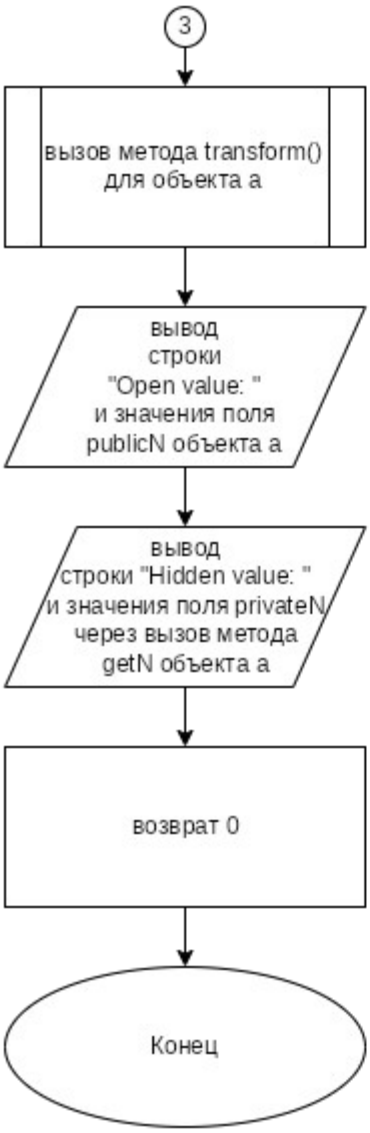

Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма

5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

5.1 Файл A.cpp

Листинг 1 – A.cpp

```
#include "A.h"
#include <iostream>

using namespace std;

void A::setN(int privateN) {
   this -> privateN = privateN;
}

int A::getN() {
   return privateN;
}

void A::transform() {
   if (publicN % 2 == 0) {
      publicN /= 2;
   } else {
      publicN *= 2;
   }

   if (privateN % 2 == 0) {
      privateN /= 2;
   } else {
      privateN *= 2;
   }
}
```

5.2 Файл A.h

Листинг 2 – A.h

```
#ifndef __A__H
#define __A__H
```

```
class A {
public:
   int publicN;

   void setN(int privateN);
   int getN();
   void transform();

private:
   int privateN;
};


#endif
```

5.3 Файл main.cpp

Листинг 3 – main.cpp

```
#include <iostream>
#include "A.h"

using namespace std;

int main() {
   A a;
   int n1 = 0;
   int n2 = 0;
   cin >> n1 >> n2;

   a.publicN = n1;
   a.setN(n2);

   a.transform();

   cout << "Open value: " << a.publicN << endl;
   cout << "Hidden value: " << a.getN() << endl;
   return 0;
}
```

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Результат тестирования программы

Входные данные	Ожидаемые выходные данные	Фактические выходные данные
`5 8`	`Open value: 10` `Hidden value: 4`	`Open value: 10` `Hidden value: 4`

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.

2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] – URL: https://mirea.aco-avrora.ru/student/files/methodichescoe_posobie_dlya_laboratornyh_rabot_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).

3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avrora.ru/student/files/Prilozheniye_k_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).

4. Шилдт Г. C++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2019. — 624 с.

5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. АСО «Аврора».

6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).